San Juan
Gobierno

DOCUMENTO TÉCNICO OFICIAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN · PROVINCIA DE SAN JUAN

MANUAL DE USUARIO Y GUÍA OPERATIVA

Sistema Integral de Control de Movilidades y Flota Oficial (SCVehículos)

Versión 2.0 · Plataforma Web & PWA Offline

Volumen 1: Gestión Central

Para Administradores, Coordinadores de Movilidades y Operadores Ministeriales.

Volumen 2: Conducción Oficial

Para Choferes dependientes del Ministerio de Educación en servicio interdepartamental.

Dirección de Coordinación de Movilidades
Ministerio de Educación · Centro Cívico San Juan

Homologación Oficial
Octubre 2026 · Edición Definitiva

Índice General del Manual

SCVehículos v2.0

Sección	Módulo y Contenido Temático	Perfil de Destino
Parte I	**Guía de Administradores y Coordinadores Operativos** Acceso, Sidebar reactiva, Modo oscuro, Dashboard, Flota 360°, Choferes, Cronograma y Wizard de Despacho, Hoja de Ruta A4, Mantenimiento, Combustible y Reportes.	ADMINISTRADORES OPERADORES
Parte II	**Guía de Conductores / Choferes Oficiales** Portal Móvil (/mi-viaje), Consulta de comisiones, Check-in geolocalizado GPS, Carga de combustible con IA, Calendario personal, PWA y Operación Offline en rutas.	CHOFERES
Parte III	**Resolución de Conflictos, Validaciones ACID y Soporte** Solapamiento horario, inhabilitación por licencias vencidas, inconsistencias de odómetro y Mesa de Ayuda.	TODOS LOS ROLES

Marco Normativo y Propósito Institucional

El **Sistema de Control de Movilidades (SCVehículos)** tiene como objetivo garantizar la máxima eficiencia, transparencia y trazabilidad en el uso de los vehículos oficiales asignados al Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan. Toda comisión de servicio, salida interdepartamental, traslado escolar y aprovisionamiento debe ser debidamente planificada, autorizada e instrumentada a través de este sistema.

> **Principio de Trazabilidad Integral:** Ninguna unidad puede salir de la base o cochera ministerial sin la emisión previa de la *Hoja de Ruta Oficial A4* con código autogenerado (ej. `COM-2026-0144`), chofer legalmente habilitado y vehículo con estado operativo vigente (sin solapamiento horario ni ingresos pendientes en taller).

Roles de Usuarios y Niveles de Acceso (RBAC)

Rol en Sistema	Permisos Principales	Vistas Habilitadas
Administrador	Control absoluto: Creación de usuarios, auditoría, configuración de flota, choferes, despacho y reportes.	Todas las vistas del sistema + Gestión de Usuarios (`/usuarios`).
Operador	Gestión del parque automotor, despacho de comisiones, hojas de ruta, registro de combustible y mantenimientos.	Panel, Flota, Choferes, Cronograma, Viajes, Mantenimientos y Combustible.
Auditor	Inspección de datos, trazabilidad histórica y descarga de reportes oficiales. Sin permisos de modificación.	Panel de Auditoría Ejecutiva y Reportes Oficiales.
Chofer	Visualización de su comisión activa, check-in GPS de arribo, calendario personal de viajes y carga de combustible.	Portal Móvil (`/mi-viaje`), Calendario (`/viajes-choferes`) y Perfil.

Parte I: Gestión Central y Coordinación

ADMINISTRACIÓN

1. Inicio de Sesión y Navegación Interactiva

El acceso se realiza mediante el navegador web institucional ingresando credenciales (Usuario o Correo y Contraseña). El sistema valida la identidad mediante cookies seguras encriptadas HMAC con caducidad programada.

Sidebar Reactiva al Cursor (Hover-Expand)

Para maximizar el espacio en pantallas de oficina y notebooks, la barra lateral permanece por defecto en formato **riel compacto (72 px)**. Al posar el cursor sobre cualquier parte del menú, se despliega fluidamente a **248 px** con sombra flotante sin desordenar la tabla o cronograma. Se puede fijar permanentemente con el botón menú (hamburguesa).

Modo Oscuro de Alto Contraste

Permite alternar entre Modo Claro y **Modo Oscuro** mediante el ícono de Sol/Luna en la cabecera. La paleta cumple con los estándares WCAG AAA, garantizando lectura nítida en turnos vespertinos y guardias nocturnas.

2. Panel Principal (Dashboard) & Centro de Alertas

Al ingresar, el coordinador visualiza un resumen ejecutivo del estado del parque automotor:

- **Móviles Operativos:** Cantidad de unidades disponibles inmediatamente en cochera.
- **Unidades en Servicio / Taller:** Vehículos inhabilitados por reparación mecánica o service.
- **Comisiones Activas de la Semana:** Total de salidas programadas y en viaje.
- **Consumo Acumulado de Combustible:** Litros e importes facturados en el período.

Centro de Alertas y Vencimientos (Ícono de Campana): El sistema audita automáticamente todas las noches las fechas de vencimiento y genera avisos categorizados:

- **Revisión Técnica Obligatoria (RTO/VTV):** Alerta preventiva a 30 días del vencimiento y crítica a 7 días.
- **Licencias de Conducir:** Alerta inmediata si el chofer posee carnet próximo a vencer o caduco.
- **Mantenimiento Programado:** Aviso al alcanzar los 10.000 km desde el último service.

3. Gestión de la Flota (Parque Automotor 360°)

En la sección `/flota` se administra el inventario completo de movilidades (camionetas, utilitarios, furgones y minibuses):

Acción	Procedimiento Operativo
Alta de Vehículo	Clic en "+ *Nuevo Vehículo*". Ingresar Patente (formato nacional), Marca, Modelo, Año, Tipo de Movilidad, Capacidad máxima de pasajeros reglamentaria y Odómetro inicial verificado en tablero.
Ficha Técnica 360°	Clic en cualquier móvil de la lista. Abre un modal con pestañas: *Datos Generales, Historial de Comisiones, Mantenimientos y Cargas de Combustible*.
Estados de la Unidad	DISPONIBLE Lista para asignar en cronograma. EN COMISIÓN Vehículo actualmente en ruta oficial. EN TALLER Bloqueado por mantenimiento mecánico.

Cronograma Semanal y Despacho Oficial

MÓDULO CENTRAL

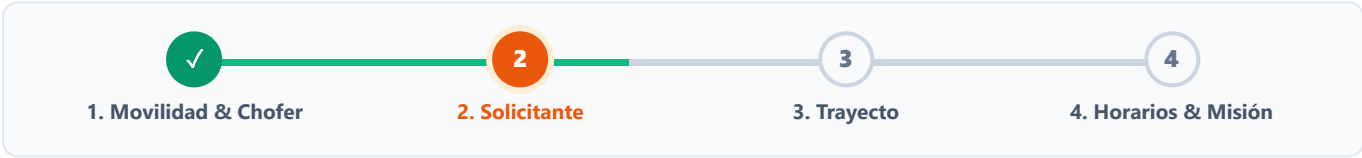
4. La Grilla Semanal Interactiva (7 Días)

El módulo `/cronograma` presenta una vista consolidada de lunes a domingo. Cada fila representa un móvil y cada columna un día de la semana seleccionada. La celda del día actual destaca con etiqueta dorada **HOY**.

- **Navegación de Semanas:** Use los botones `< Semana anterior`, Hoy y `Semana siguiente >` para planificar salidas futuras.
- **Celdas Disponibles:** Muestran el botón `+ Disponible` para despachar un viaje en esa fecha y vehículo.
- **Celdas en Taller:** Destacan con franja rayada ámbar inhabilitando clics para evitar asignaciones erróneas.
- **Tarjetas de Comisión:** Indican código de salida, chofer, destino y hora de partida. Clic para ver hoja de ruta.

5. Formulario de Despacho (Wizard en 4 Pasos)

Al iniciar una nueva comisión, se despliega el formulario interactivo tipo Wizard. La barra de pasos superior muestra una línea que se tiñe progresivamente de **verde esmeralda** a medida que se completan las etapas:



1. **Paso 1: Movilidad & Chofer:** Seleccione la unidad vehicular y el chofer oficial. El sistema valida automáticamente que el chofer no tenga licencias laborales activas y que su licencia de conducir esté vigente.
2. **Paso 2: Área Solicitante:** Indique la dependencia requirente (ej. *Dirección de Educación Primaria, Dirección de Gabinetes Interdisciplinarios*) y el nombre del funcionario responsable.
3. **Paso 3: Trayecto & Paradas Interdepartamentales:** Seleccione el departamento de destino en San Juan (Capital, Rawson, Calingasta, Jáchal, Iglesia, Valle Fértil, etc.) y detalle escuelas o parajes. Si la misión incluye múltiples destinos, presione `+ Agregar Parada Adicional`.
4. **Paso 4: Horarios, Odómetro y Confirmación:** La fecha queda fijada desde el cronograma. Indique hora de partida y regreso estimada. El sistema carga automáticamente el odómetro actual del móvil (bloqueado para evitar alteraciones). Especifique el motivo oficial detallado y presione **"Despachar Comisión"**.

Validaciones Preventivas Automatizadas (Bloqueo en Tiempo Real): El sistema rechazará el despacho si se detecta alguna de las siguientes anomalías:

- **Conflicto de Horario (Solapamiento):** Si el vehículo o el chofer ya tienen otra comisión asignada en ese rango horario.
- **Exceso de Pasajeros:** Si los pasajeros requeridos superan la capacidad física homologada del móvil.
- **Inhabilitación Legal:** Si el chofer posee carnet vencido o está con licencia médica/anual registrada.

Hojas de Ruta, Taller y Combustible

CONTROL OPERATIVO

6. Emisión de Hoja de Ruta Oficial A4 e Impresión

Una vez despachada la comisión, el sistema genera la **Hoja de Ruta Oficial A4** reglamentaria. Para imprimirla, ingrese a `/viajes` o haga clic en la tarjeta del cronograma y presione "*Imprimir Hoja de Ruta*".

- **Membrete Ministerial:** Incorpora el escudo provincial y código único con código de barras.
- **Póliza y Auxilio:** Imprime número de póliza de seguro oficial y teléfono de grúa de urgencia.
- **Itinerario Obligatorio:** Detalla cada una de las paradas a cumplir por el conductor.
- **Firmas Obligatorias:** Casillas para firma y sello de: 1) Funcionario Solicitante, 2) Conductor Oficial, y 3) Coordinador de Movilidades al salir y retornar.

7. Cierre de Viaje y Retorno de Unidades

Al regresar la movilidad al predio ministerial, el operador debe registrar el cierre en `/viajes`:

> **Regla de Integridad de Odómetro:** El operador ingresa el *Odómetro de Llegada*. El sistema verifica que sea **estrictamente mayor** al odómetro de salida. Inmediatamente: 1) Calcula los kilómetros netos recorridos, 2) Actualiza el odómetro del vehículo en la base de datos, 3) Devuelve el vehículo y al chofer al estado DISPONIBLE, y 4) Genera el registro de auditoría correspondiente.

8. Gestión de Taller y Mantenimiento Mecánico

En el módulo `/mantenimientos` se gestiona la sanidad del parque automotor:

- **Ingreso a Taller:** Al crear una ficha de mantenimiento (preventivo, correctivo o RTO), el vehículo pasa automáticamente al estado `en_taller`, bloqueando su disponibilidad en el cronograma.
- **Finalización de Servicio:** Se ingresa el costo total de mano de obra y repuestos, observaciones del mecánico y se pulsa "*Finalizar Mantenimiento*". El móvil queda inmediatamente liberado para nuevos viajes.

9. Control de Cargas de Combustible (Edenred & IA)

Las recargas de combustible oficial se controlan en `/combustible`:

- **Registro de Comprobante:** Tipo de combustible, estación de servicio, número de ticket Edenred, litros cargados, importe total y odómetro en surtidor.
- **Asistencia con Visión Artificial (IA):** Permite arrastrar la foto del ticket o del odómetro para prellenar automáticamente los datos numéricos mediante procesamiento inteligente de imagen.

Parte II: Guía para Conductores Oficiales

PORTAL DEL CHOFER

10. El Portal Móvil del Conductor (/mi-viaje)

El Ministerio de Educación pone a disposición de todos los choferes oficiales el **Portal Móvil**, una interfaz diseñada específicamente para teléfonos celulares y tablets que funciona incluso en zonas de baja conectividad.

> **Acceso al Portal:** Ingrese desde su teléfono celular al enlace oficial y escriba su DNI/Usuario y Contraseña. Se abrirá directamente la pantalla de **"Mi Viaje Oficial"**.

11. Visualización de la Comisión Oficial Activa

En su pantalla principal el chofer visualiza en tiempo real los datos del viaje despachado por coordinación:

- **Código de Comisión:** Identificador único ministerial (ej. `COM-2026-0144`).
- **Vehículo Asignado:** Marca, modelo y chapa patente de la unidad oficial a su cargo.
- **Funcionario Responsable:** Nombre y cargo del solicitante con quien debe coordinar la salida.
- **Itinerario de Paradas:** Lista ordenada de destinos, escuelas y parajes a visitar.
- **Horarios Programados:** Hora de partida estipulada y regreso estimado a cochera.

12. Registro de Check-in Geolocalizado con GPS

Durante el viaje, el chofer debe registrar cada arribo intermedio a las escuelas o dependencias para dar fe del cumplimiento del itinerario y garantizar la seguridad del personal docente:

¿Cómo realizar un Check-in GPS en 3 sencillos pasos?

1. En la sección "*Itinerario de Paradas*", presione el botón **"Registrar Arribo GPS"** en la parada correspondiente.
2. El celular solicitará permiso de ubicación. Presione "*Permitir*". El sistema capturará automáticamente las coordenadas de latitud y longitud satelitales.
3. (Opcional) Ingrese el odómetro actual del tablero y una breve nota (ej. "*Entregado material escolar*") y presione **"Confirmar Check-in"**.

✓ El check-in queda grabado con fecha y hora exacta y se refleja inmediatamente con enlace a Google Maps en la central ministerial.

13. Carga de Combustible en Ruta

Si debe recargar combustible durante el trayecto con la tarjeta Edenred de la unidad:

- Haga clic en la pestaña **"Combustible"** en el menú inferior de su teléfono.
- Presione "*Registrar Carga*", complete los litros y el importe del ticket.
- Tome una foto nítida del comprobante fiscal emitido por el surtidor y presione "*Guardar Carga*".

Calendario Personal y Modo Offline

TECNOLOGÍA PWA

14. Mi Calendario de Viajes Programados (/viajes-choferes)

En la vista de calendario exclusivo, el chofer puede consultar su agenda mensual completa:

- **Viajes Futuros:** Días en los que tiene comisiones asignadas para prever horarios y viáticos.
- **Historial de Comisiones:** Registro de servicios completados en el mes.
- **Política de Expiración (24 Horas):** Toda comisión que no sea iniciada dentro de las 24 horas posteriores a la hora fijada por coordinación será cancelada automáticamente por el sistema y catalogada como "*Viaje no realizado*".

15. Instalación de la Aplicación en Celulares (PWA)

El sistema cuenta con tecnología **Progressive Web App (PWA)**, lo que permite instalarlo directamente en su teléfono como una aplicación nativa sin pasar por Play Store o App Store:

Instalación en Celulares Android (Chrome)

1. Abra el navegador Google Chrome e ingrese al sistema.
2. Presione el botón **"Instalar App"** en el menú o toque los 3 puntos superiores de Chrome.
3. Seleccione **"Instalar aplicación"** o "*Agregar a pantalla de inicio*".
4. Aparecerá el ícono oficial con el escudo de San Juan en su pantalla.

Instalación en iPhone / iPad (Safari)

1. Abra el navegador Safari e ingrese al sistema.
2. Toque el botón **Compartir** (cuadrado con flecha hacia arriba).
3. Baje en el menú y seleccione **"Agregar al inicio"**.
4. Toque "*Agregar*" arriba a la derecha. La app abrirá a pantalla completa.

16. Operación y Resiliencia Offline en Zonas Sin Señal

San Juan posee una amplia geografía interdepartamental con valles y caminos de montaña (Calingasta, Iglesia, Jáchal, Valle Fértil) donde con frecuencia se pierde la señal de datos 4G/5G:

¿Cómo funciona el sistema cuando se corta internet?

- **Modo Offline Automático:** El *Service Worker* de la aplicación mantiene la pantalla cargada y muestra un indicador que avisa que se encuentra en modo sin conexión.
- **Consulta de Datos:** El chofer puede seguir visualizando el itinerario, datos del vehículo y contactos de auxilio previamente cargados.
- **Sincronización al Volver a Ruta:** Al recuperar señal de internet, los registros pendientes se transmiten de manera automática al servidor ministerial sin pérdida de información.

17. Mi Perfil y Control de Licencia de Conducir

En la pestaña `/mi-perfil` el chofer puede verificar sus datos personales y la **fecha de vencimiento de su carnet de conducir**. Si la licencia caduca, el sistema lo inhabilitará automáticamente para ser despachado en el cronograma, por lo que se recomienda gestionar la renovación 15 días antes.

Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas

MESA DE AYUDA

Mensaje de Alerta o Situación	Causa y Procedimiento de Solución
"Conflicto de horario: El móvil / chofer ya tiene asignada una comisión..."	Existe superposición horaria en la misma fecha. **Solución:** Cambie el horario de salida/regreso en el Paso 4 del Wizard o elija otra movilidad/chofer disponible.
"Exceso de pasajeros: La unidad tiene capacidad para X pasajeros..."	Se intentó registrar más personas de las permitidas por ley para ese vehículo. **Solución:** Reduzca la nómina de pasajeros o asigne una combi/minibús con mayor plaza.
"Inhabilitación legal: El chofer posee su licencia vencida..."	La licencia de conducir del chofer ha caducado en el registro. **Solución:** El chofer debe presentar el nuevo plástico en Coordinación para que el Administrador actualice la fecha de vencimiento en `/choferes`.
"El chofer se encuentra en goce de licencia laboral..."	El conductor tiene asentada una licencia médica o anual. **Solución:** No puede salir a ruta hasta que finalice el período de licencia y sea dado de alta en personal.
"El odómetro de llegada debe ser mayor al de salida..."	Error de tipeo al cerrar la comisión (ej. se omitió un dígito). **Solución:** Verificar el tablero del vehículo e ingresar el valor real estrictamente superior.
"No se puede obtener ubicación GPS en el celular..."	El navegador del teléfono tiene desactivados los permisos de ubicación. **Solución:** En Configuración del Celular -> Aplicaciones -> Chrome/Safari -> Permisos -> Activar Ubicación (Precisa).

Mesa de Ayuda y Contactos de Emergencia Ministerial

Dirección de Coordinación de Movilidades

Ubicación: Centro Cívico San Juan, Planta Baja.
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 19:00 hs.
Teléfono Directo: (0264) 430-XXXX / Guardia 24hs.
Correo Oficial: movilidades.educacion@sanjuan.edu.ar

Auxilio Mecánico y Emergencias en Ruta

Grúa Oficial San Juan: 0800-888-XXXX (Línea Gratuita 24hs).
Póliza de Seguros: Ver número impreso al dorso de la Hoja de Ruta.
Atención Policial y Sanitarias: 911 (Emergencias) / 107 (Salud).

Documento oficial homologado por la Dirección de Informática y Dirección de Movilidades del Ministerio de Educación de San Juan.
Queda prohibida su reproducción no autorizada. Sistema SCVehículos · Todos los derechos reservados © 2026.